



Universidad Nacional de Colombia
Facultad de Ciencias
Astrofísica Computacional

Ecuación de Lane-Emden

Solución Numérica y Comparación con el Modelo Solar

Estudiante: Andres Felipe Suarez Reyes

Curso: Astrofísica Computacional

Profesor: Jose Ivan Campos Rozo

Fecha: 1 de mayo de 2026

1 Introducción

El equilibrio hidrostático describe el balance entre la gravedad y el gradiente de presión en una estrella. Bajo ciertas aproximaciones, este problema conduce a la ecuación de Lane-Emden, la cual modela la estructura interna de estrellas .

2 Ecuación de Lane-Emden

$$\frac{1}{\xi^2} \frac{d}{d\xi} \left(\xi^2 \frac{d\theta}{d\xi} \right) = -\theta^n \quad (1)$$

3 Método Numérico

Algorithm 1 Resolución de la ecuación de Lane-Emden

Require: Índice politrópico n , paso h , ξ_{max}

Ensure: $\theta(\xi)$, ξ_1 , parámetros físicos

- 1: Inicializar $\xi \leftarrow \epsilon$
 - 2: $\theta \leftarrow 1 - \xi^2/6 + n\xi^4/120$
 - 3: $d\theta \leftarrow -\xi/3 + n\xi^3/30$
 - 4: **while** $\xi < \xi_{max}$ **do**
 - 5: Calcular $k_1 = f(\xi, y)$
 - 6: Calcular $k_2 = f(\xi + h/2, y + hk_1/2)$
 - 7: Calcular $k_3 = f(\xi + h/2, y + hk_2/2)$
 - 8: Calcular $k_4 = f(\xi + h, y + hk_3)$
 - 9: $y \leftarrow y + \frac{h}{6}(k_1 + 2k_2 + 2k_3 + k_4)$
 - 10: $\xi \leftarrow \xi + h$
 - 11: **if** $\theta \leq 0$ **then**
 - 12: Interpoliar últimos puntos con spline cúbico
 - 13: Encontrar ξ_1
 - 14: **break**
 - 15: **end if**
 - 16: **end while**
 - Post-procesamiento:**
 - 17: Calcular $d\theta/d\xi$ en ξ_1
 - 18: Calcular parámetros físicos (ρ_c , ω_n , N_n , W_n , P_c)
 - 19: Calcular derivadas por diferencias finitas
 - 20: Comparar con RK4 y obtener error
 - 21: Cargar datos del modelo solar
 - 22: Interpoliar perfil politrópico
 - 23: Comparar perfiles de densidad
-

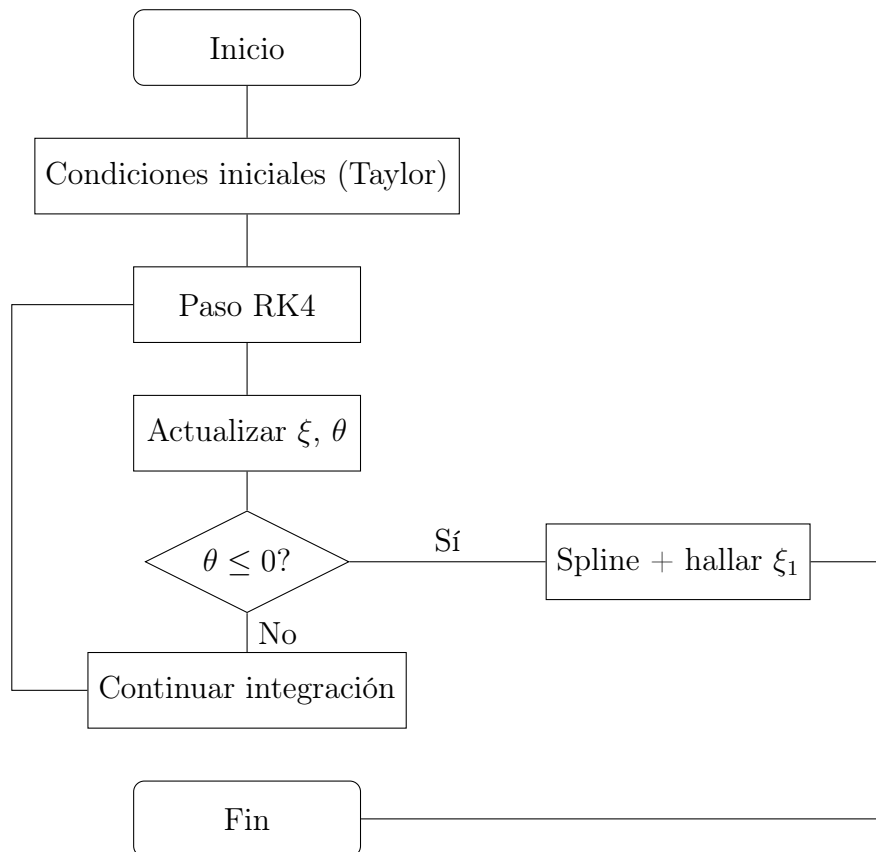


Figura 1: Diagrama de flujo del algoritmo de Lane-Emden

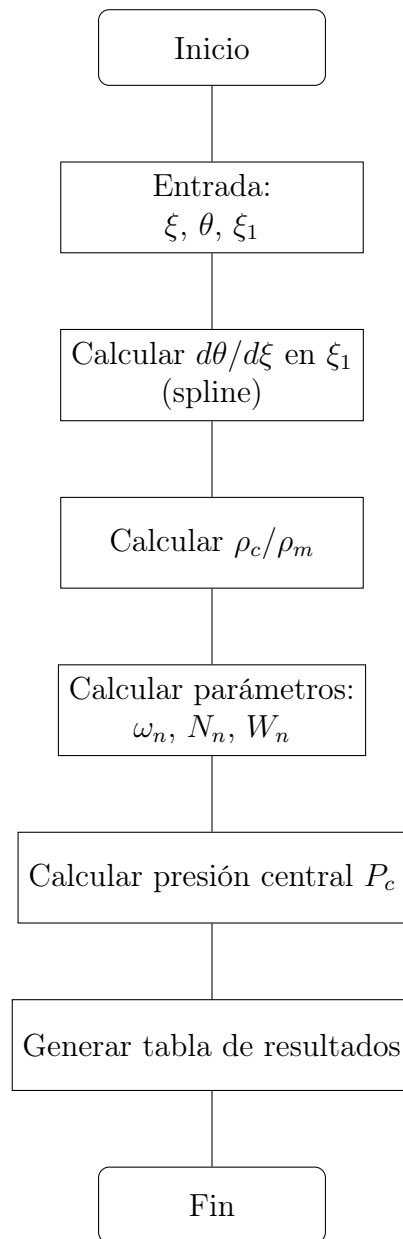


Figura 2: Diagrama de flujo del modelo politrópico

4 Resultados

4.1 Lane-Emdem diferentes n

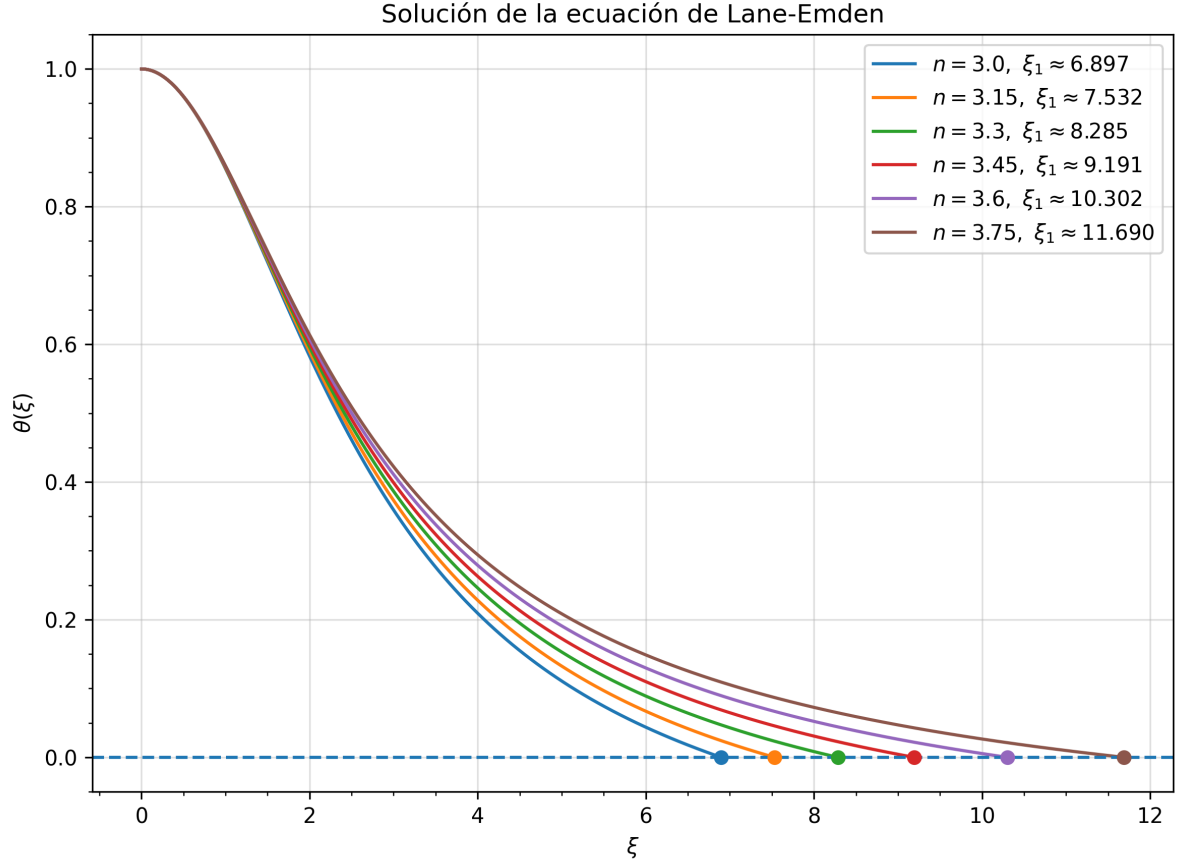


Figura 3: Soluciones de la ecuación de Lane-Emden para diferentes valores de n .

n	ξ_1	$\theta'(\xi_1)$	ρ_c/ρ_m
3,0000	6,8968	-0,0424	54,1825
3,1500	7,5319	-0,0348	72,0768
3,3000	8,2850	-0,0282	97,8537
3,4500	9,1915	-0,0225	136,1100
3,6000	10,3016	-0,0176	194,9489
3,7500	11,6903	-0,0135	289,4559

Cuadro 1: Parámetros del modelo politrópico

n	ρ_c/ρ_m	mass	ω_n	N_n	W_n	P_c
3,0000	54,1825	2,0182	2,0182	0,3639	0,0810	0,0091
3,1500	72,0768	1,9760	1,7164	0,3722	0,0749	0,0084
3,3000	97,8537	1,9372	1,4703	0,3828	0,0695	0,0078
3,4500	136,1100	1,9017	1,2653	0,3960	0,0647	0,0073
3,6000	194,9489	1,8693	1,0912	0,4123	0,0604	0,0068
3,7500	289,4559	1,8398	0,9409	0,4323	0,0567	0,0064

Cuadro 2: Parámetros del modelo politrópico

4.2 Comparación con el Modelo Solar

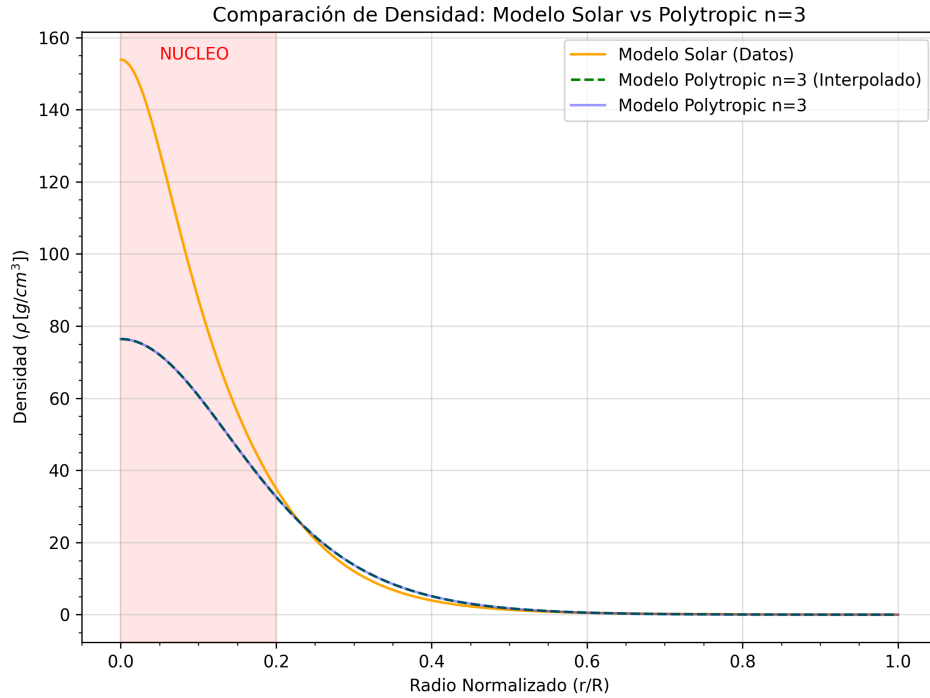


Figura 4: Comparación del perfil de densidad entre el modelo politrópico y el modelo solar.

5 Discusión

La figura (4) muestra que el modelo politrópico reproduce razonablemente bien el perfil de densidad en las regiones externas de la estrella. Sin embargo, en la región central ($r \lesssim 0,2R_{\odot}$) se observa una discrepancia significativa.

En el núcleo, el modelo solar presenta una densidad considerablemente mayor que la predicha por el politropo $n = 3$. Esto indica que el modelo politrópico subestima la concentración de masa en el centro de la estrella.

Esta discrepancia se debe a la simplificación del modelo, que solo considera el equilibrio hidrostático, la conservación de masa y una relación politrópica entre presión y densidad. En contraste, el Sol real presenta procesos adicionales como la fusión nuclear (que transforma hidrógeno en helio y modifica las condiciones físicas del núcleo) y variaciones en la composición química. Lo anterior muy probablemente modifique condiciones de Presión y densidad (núcleos mas pesados).

6 Conclusión

El modelo politrópico proporciona una descripción cualitativa adecuada de la estructura estelar, pero falla en reproducir con precisión las condiciones del núcleo solar, donde la física es más compleja.

7 Posdata

Como tal no se pide en el reporte agregar la **VERIFICATION VIA FINITE DIFFERENCES** pero son las columnas de error en la tabla de mi repositorio.